Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Механико-математический факультет

Отчет по задаче №2 практикума на ЭВМ

«Обыкновенные дифференциальные уравнения»

Ващенко Михаил гр. 403

Москва 2026

1. Постановка задачи

Задание №2.57:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + (1 + \alpha x^2)x = \cos t$$

где $\alpha \in \{\pm 0.2\}$

В данном задании требуется найти периодическом решение этого уравнения.

2. Предварительное исследование

Перепишем данное уравнение в виде системы уравнений первого порядка. Для этого обозначим $\frac{dx}{dt} = v$.

Имеем:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v \\ \frac{dv}{dt} = \cos t - (1 + \alpha x^2)x \end{cases}$$

3. Решение системы

Систему уравнений будем решать классическим методом Рунге-Кутты R41.

Пусть $\boldsymbol{y}, \boldsymbol{f}, \boldsymbol{k_i} \in \mathbb{R}^2$, $* \; x, h \in \mathbb{R}$. Рассмотрим задачу Коши:

$$\boldsymbol{y'} = \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}), \boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{y_0}$$

Тогда приблеженное решение в последующих точках вычисляется по итерационной формуле:

$$\boldsymbol{y_{n+1}} = \boldsymbol{y_n} + \frac{h}{6}(\boldsymbol{k_1} + 2\boldsymbol{k_2} + 2\boldsymbol{k_3} + \boldsymbol{k_4})$$

Где $\boldsymbol{k_1}, \boldsymbol{k_2}, \boldsymbol{k_3}$ и $\boldsymbol{k_4}$ вычисляются по формулам?

$$\boldsymbol{k_1} = \boldsymbol{f}(x_n, \boldsymbol{y_n})$$

$$\boldsymbol{k_2} = \boldsymbol{f}\left(x_n + \frac{h}{2}, \boldsymbol{y_n} + \frac{h}{2}\boldsymbol{k_1}\right)$$

$$\boldsymbol{k_3} = \boldsymbol{f}\left(x_n + \frac{h}{2}, \boldsymbol{y_n} + \frac{h}{2}\boldsymbol{k_2}\right)$$

$$\boldsymbol{k_4} = \boldsymbol{f}(x_n + h, \boldsymbol{y_n} + h\boldsymbol{k_3})$$

Этот метод имеет четвертый порядок точности, то есть на одном шаге ошибка $O(h^5)$, а суммарная ошибка на конечном интервале $O(h^4)$. Значит, чтобы получить ошибку примерно 10^{-12} можно брать h равным 0.0001.

В нашем случае: $\boldsymbol{f}(t, x, v) = \begin{pmatrix} v \\ \cos t - (1 + \alpha x^2)x \end{pmatrix}, \boldsymbol{y} = (x, v)$

А система имеет вид:

$$\boldsymbol{y'} = \boldsymbol{f}(t, x, v)$$

4. Поиск периодического решения

Так как правая часть уравнения переодическая с периодом 2π, то наше решение мы будем тоже искать как периодическое с периодом 2π.

Для этого обозначим решение с начальными данными x_0 и v_0 как $x(t, x_0, v_0)$ и $v(t, x_0, v_0)$ и введем отображение

$$P\begin{pmatrix} x_0 \\ v_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(2\pi, x_0, v_0) \\ v(2\pi, x_0, v_0) \end{pmatrix}$$

То есть, отображение, возвращающее значение решения в момент времени 2π. Таким образом, наша задача сводимтся к тому, чтобы найти неподвижную точку этого отображения. А значит, нужно решить систему относительно x_0, v_0 вида:

$$\begin{cases} x(2\pi, x_0, v_0) - x_0 = 0 \\ v(2\pi, x_0, v_0) - v_0 = 0 \end{cases}$$

Делать это будем многомерным методом Ньютона:

Пусть у нас имеется система:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = 0 \end{cases}$$

А также приблеженное решение

$$\boldsymbol{x}^{[j]} = \begin{pmatrix} x_1^{[j]} \\ x_2^{[j]} \end{pmatrix}$$

Наша задача получить следующий шаг приближения $\boldsymbol{x}^{[j+1]}$.

Многомерный метод Ньютона заключается в том, что мы решаем для этого систему линейных уравнений:

$f_i + \frac{\partial f_i}{\partial x_1}\left(x_1^{[j+1]} - x_1^{[j]}\right) + \frac{\partial f_i}{\partial x_2}\left(x_2^{[j+1]} - x_2^{[j]}\right) = 0, i = 1, 2$

Где f_i и $\frac{\partial f_i}{\partial x_k}$ считаются в точке $\boldsymbol{x}^{[j]}$.

Если обозначить матрицу $\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)$ как J, а $\boldsymbol{x}^{[j+1]} - \boldsymbol{x}^{[j]}$ как $\Delta\boldsymbol{x}$, то система принимает вид:

$$J\Delta\boldsymbol{x} = -\boldsymbol{f}$$

Так как система только 2 на 2, то решать будем, находя обратную матрицу к J и затем умножая её на вектор $-\boldsymbol{f}$.

Имеем:

$$J^{-1} = \frac{1}{\det J}\begin{pmatrix} J_{22} & -J_{12} \\ -J_{21} & J_{11} \end{pmatrix}$$

И тогда:

$$\Delta\boldsymbol{x} = -J^{-1}\boldsymbol{f} = \frac{1}{\det J}\begin{pmatrix} -J_{22}f_1 + J_{12}f_2 \\ J_{21}f_1 - J_{11}f_2 \end{pmatrix}$$

После того, как мы найдём $\Delta\boldsymbol{x}$, останется только прибавить его к $\boldsymbol{x}^{[j]}$, чтобы получить $\boldsymbol{x}^{[j+1]}$.

Условие остановки: $\|\Delta\boldsymbol{x}\| < \varepsilon$, где $\varepsilon = 10^{-12}$

В нашем случае, у нас нет явного вида функции $\boldsymbol{f}$, чтобы найти её частные производные, но мы всё ещё можем посчитать их приближения как

$$\frac{f_i(x_1 + \varepsilon, x_2) - f_i(x_1, x_2)}{\varepsilon}$$

и аналогично с производной по x_2.

5. Результаты

Для $\alpha = 0.2$ начальными данными, при которых решение периодично являются:

$$x(0) = 1.913718082756$$

$$\frac{dx}{dt}(0) : -0.000000000005$$

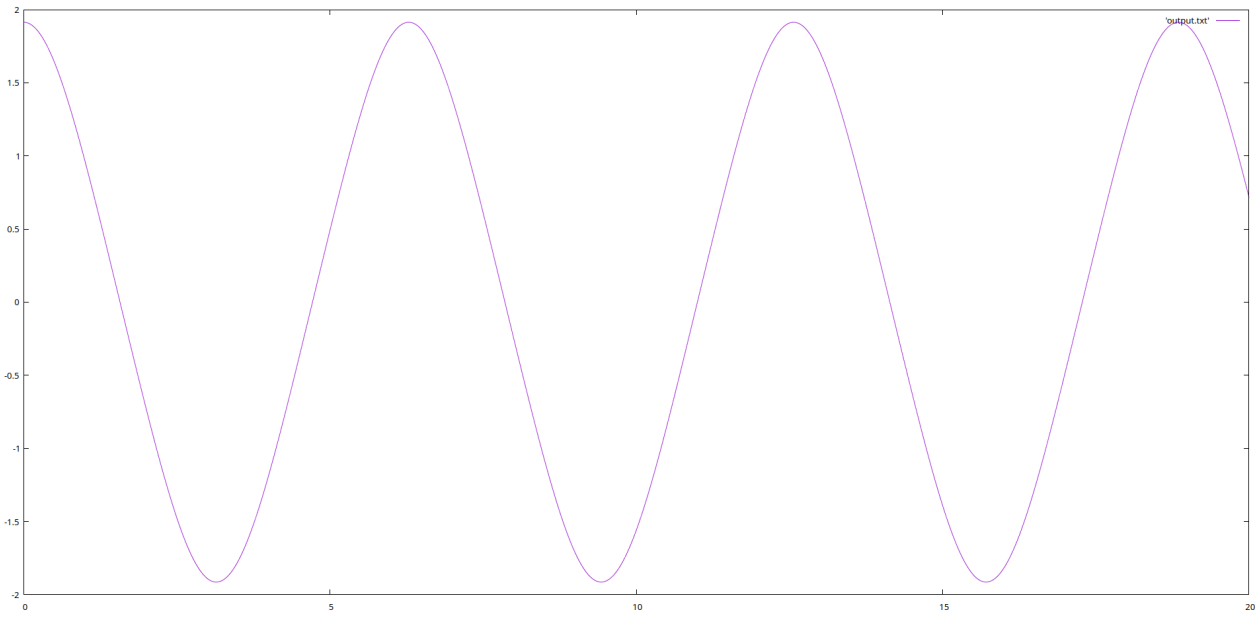
Для $\alpha = -0.2$ начальными данными, при которых решение периодично являются:

$$x(0) : -1.857449584290$$

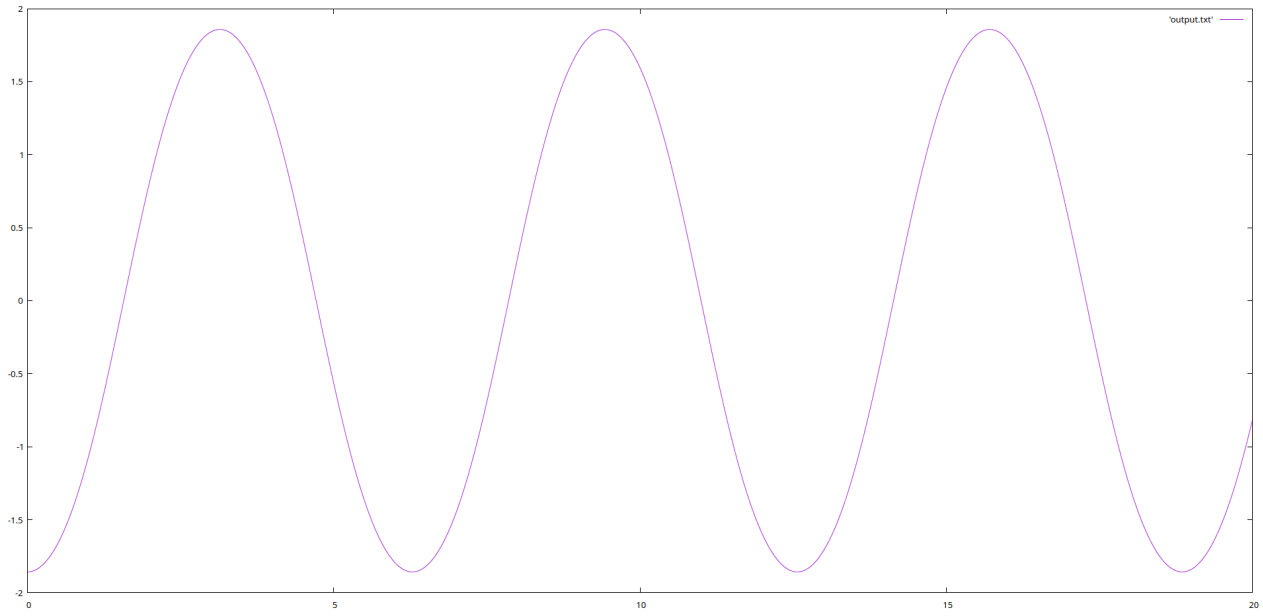
$$\frac{dx}{dt}(0) = 0.000000000002$$

В обоих случаях с помощью приложения gnuplot я нарисовал графики решений от 0 до 20:

$\alpha = 0.2$:



$\alpha = -0.2$:



6. Приложения

Код программы, решающей уравнение с данными начальными данными на данном временном интервале доступен по данной ссылке:
https://raw.githubusercontent.com/minotower2/Sem7/refs/heads/main/Task2/prog.c

Код программы, находящей начальные данные, при которых решение 2π периодично доступен по данной ссылке:
https://raw.githubusercontent.com/minotower2/Sem7/refs/heads/main/Task2/prog_per.c